



НОРНИКЕЛЬ

ИНСТИТУТ
ГИПРОНИКЕЛЬ



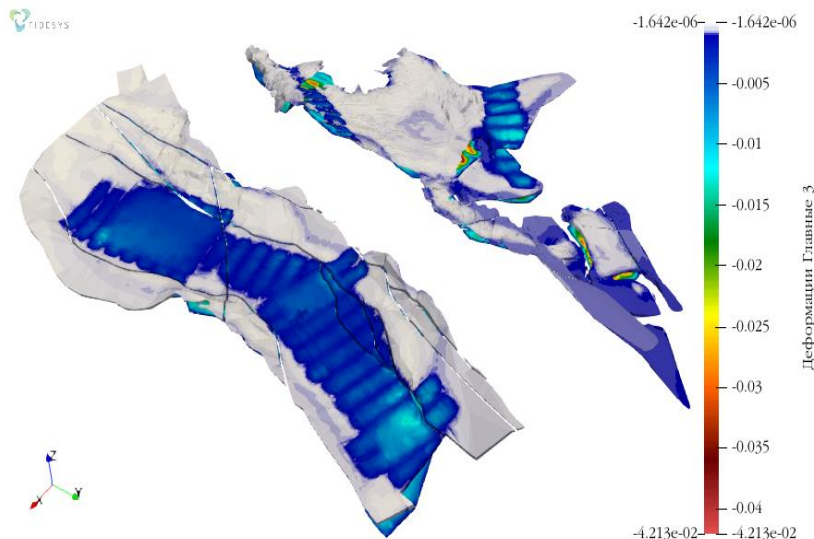
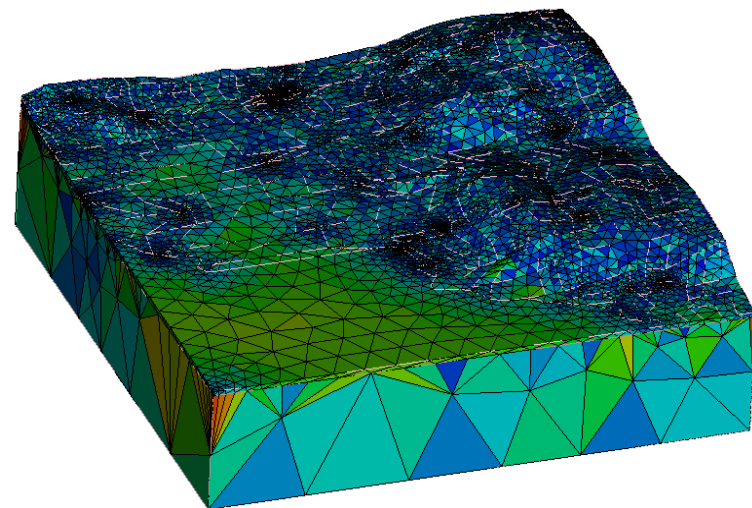
Опыт применения метода полной разгрузки керна для определения напряженно деформированного состояния массива горных пород Талнахского месторождения

ООО «ИНСТИТУТ ГИПРОНИКЕЛЬ»:
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И
РАЗРАБОТКАМ

ДОКЛАДЧИК
ЗАВЕДУЮЩИЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ГЕОТЕХНИКИ,
К.Т.Н. ТРОФИМОВ А.В.

Введение

Освоение новых горизонтов на месторождениях полезных ископаемых, разрабатываемых подземным способом, все чаще требует проведения комплексных геомеханических исследований. Совместный анализ литолого-структурной и геомеханической моделей с материалами обследования подземных сооружений, результатами инженерных расчетов и численного моделирования является на сегодняшний момент наиболее предпочтительным способом обеспечения безопасности горных работ.



В этом контексте определение значений полей напряжений на участках подземного рудника вне зоны влияния очистных выработок представляет исходные данные для решения большого перечня задач, включая количественную оценку влияния тектонических напряжений на поле напряжений массива, т.к. превышение неравнокомпонентных горизонтальных сжимающих напряжений на литостатическим гравитационным полем от веса вышележающих пород значительно увеличивает вероятность критических деформаций или горных ударов, что необходимо учитывать при горном планировании, развитии фронта очистных работ и выборе технологии проходки.

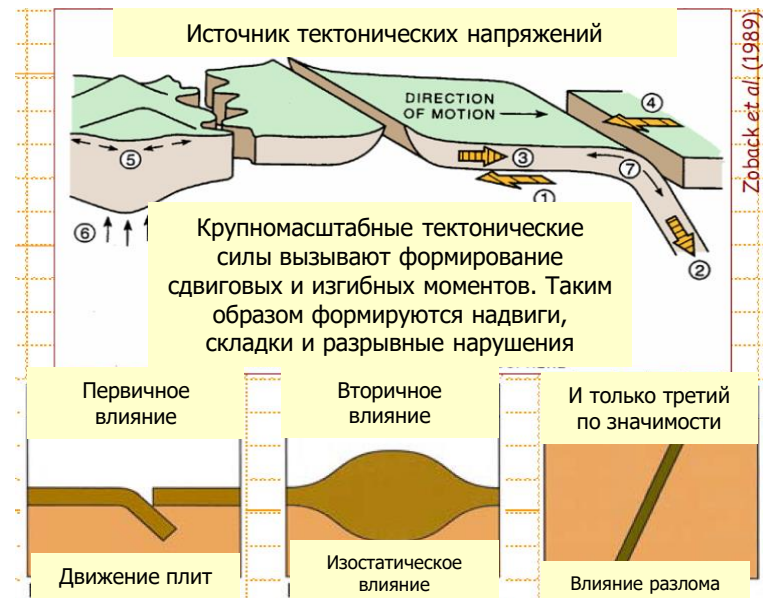
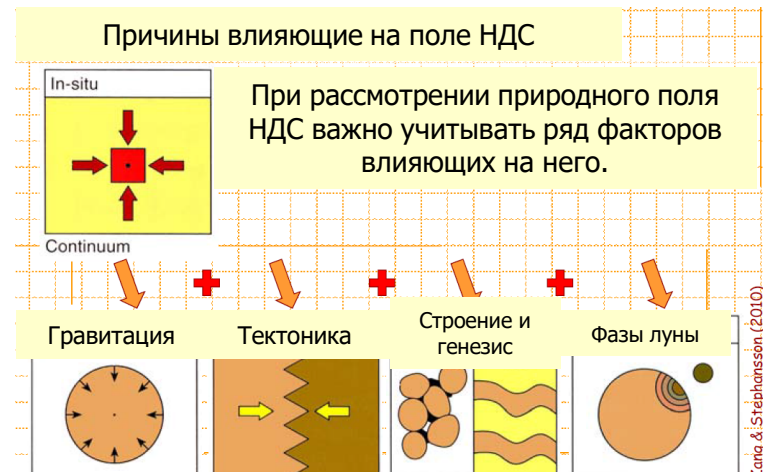
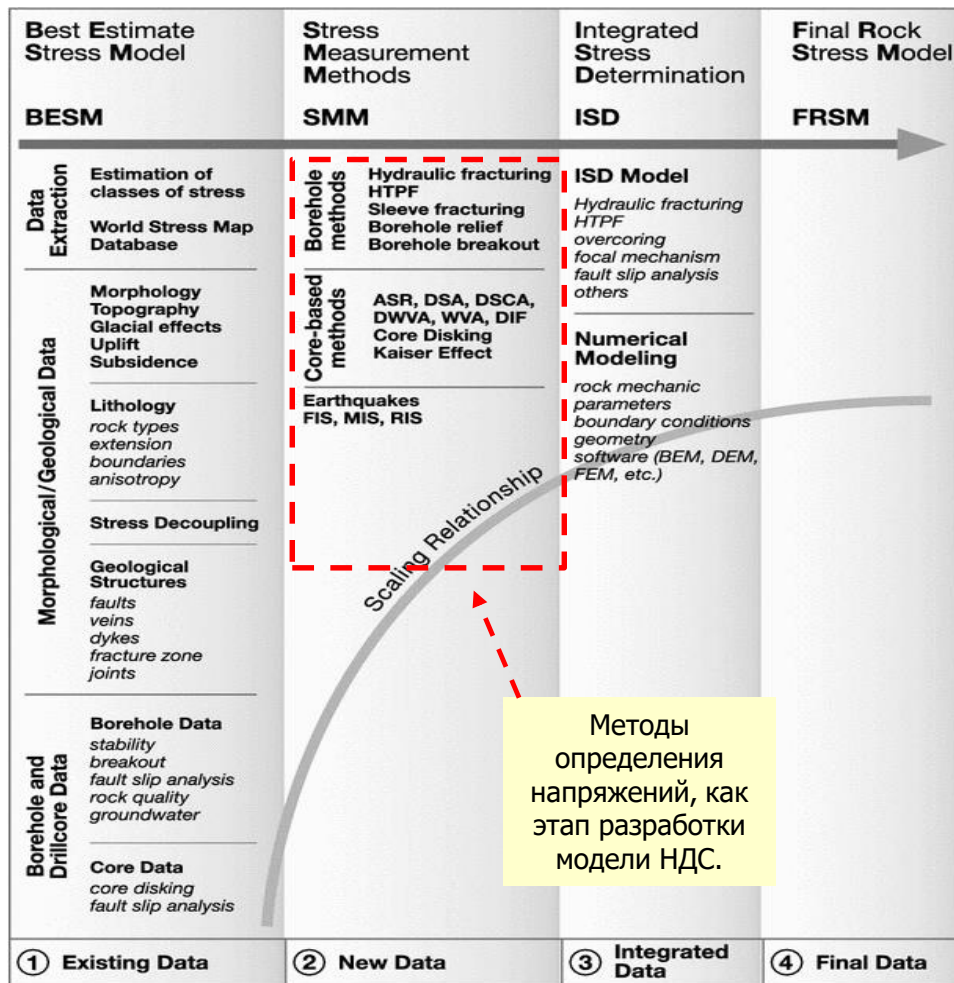
Введение

В представленном докладе рассмотрено:

- ✓ Обоснование необходимости проведения измерений для определения напряженно-деформированного состояния (далее НДС);
- ✓ Обзор методов определения НДС и их применимости в различных условиях;
- ✓ Прогноз НДС на основе литолого-структурного строения Норильского района и, в частности, Талнахского месторождения;
- ✓ Постановка задачи для измерения НДС и обоснование параметров метода с использованием численного моделирования в CAE Fidesys;
- ✓ Оценка зоны влияния выработки на НДС массива с использованием численного моделирования;
- ✓ Определение необходимой глубины бурения скважин, обеспечивающую отсутствие влияния выработки на проводимые измерения;
- ✓ Оценка возможности развития пластических деформаций, приводящих к разрушению керн и корректные места установки экстензометров в измерительном шпуре;
- ✓ Интерпретация результатов измерений напряженно деформированного состояния с использованием численного моделирования в CAE Fidesys.

Зачем нам знание о поле напряжений

Рекомендации ISRM по построению модели напряженно деформированного состояния



Определяемые компоненты тензора напряжений в различных методах



1. Метод гидродомкратов

$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{Symm.} & & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

One normal stress component determined, say parallel to x -axis.

Метод полной разгрузки керна с применением скважинного деформометра.
По трем скважинам



$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{Symm.} & & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

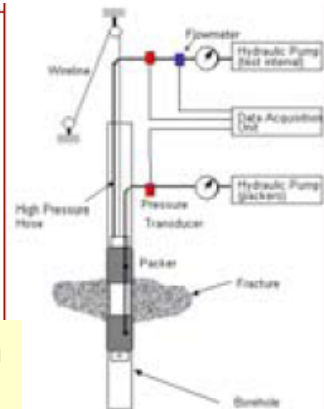
Three components in 2-D determined from three measurements of borehole diameter change.

2. Метод гидроразрыва

$$\begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ & \sigma_2 & 0 \\ \text{Symm.} & & \sigma_3 \end{bmatrix}$$

Principal stresses assumed parallel to axes i.e. plane of the fracture, two determined, say σ_1 and σ_3 , one estimated, say σ_2 .

Метод полной разгрузки керна с применением тензодатчиков. По одной скважине



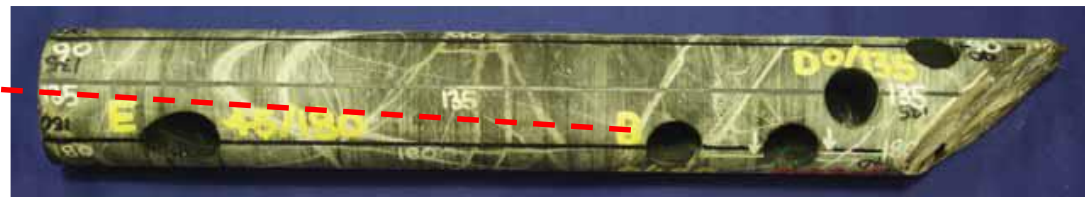
$$\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \text{Symm.} & & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$$

All six components determined from six (or more) measurements of strain at one time.



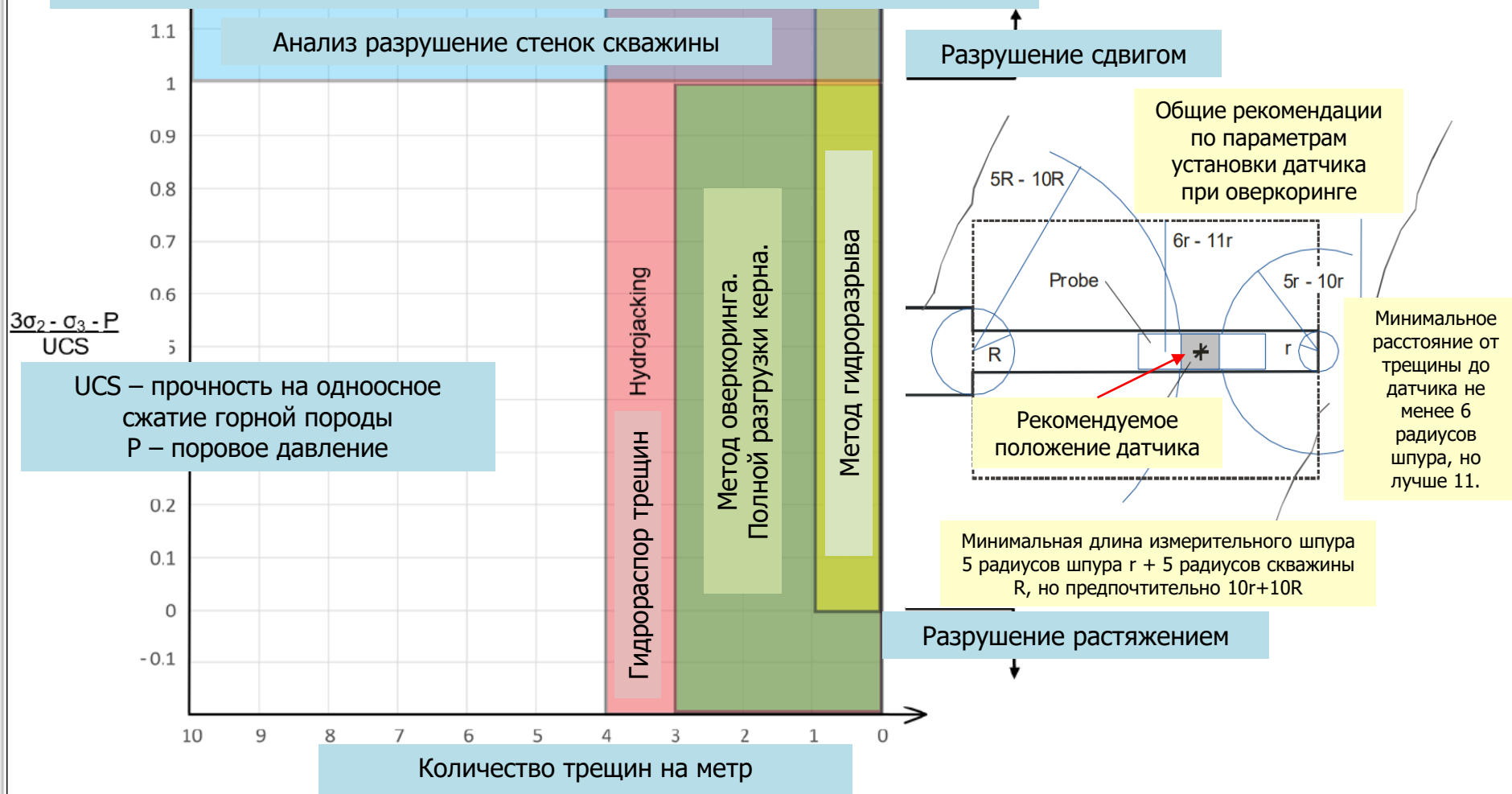
Hudson & Harrison (1997)

Метод DRA Deformation Rate Analysis. Анализ скорости деформирования и накопления пластических деформаций.



Применимость методов определения НДС и ограничения.

Рекомендации Компании Sygra Pty по применимости методов в различных геотехнических условиях



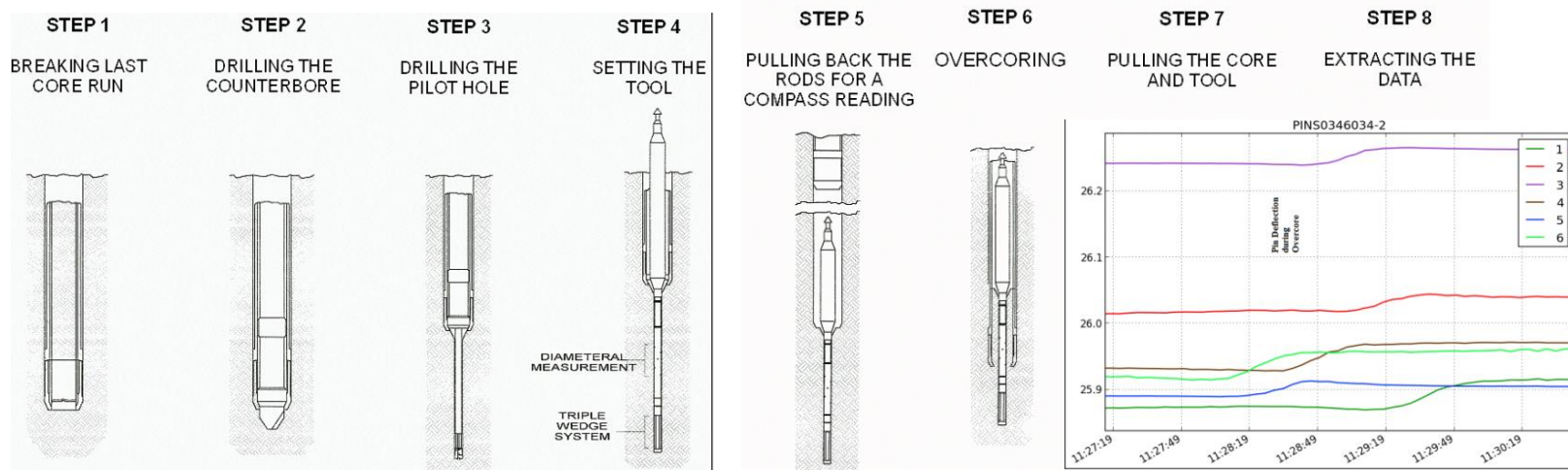


Метод полной разгрузки керна Overcoring. Измерение перемещений экстензометрами

USBM Cell - Трехкомпонентный скважинный деформометр. Производства Geokon (США). Рекомендован стандартом ASTM D4623-2016 *Standard Test Method for Determination of In Situ Stress in Rock Mass by Overcoring Method—Three Component Borehole Deformation Gauge*

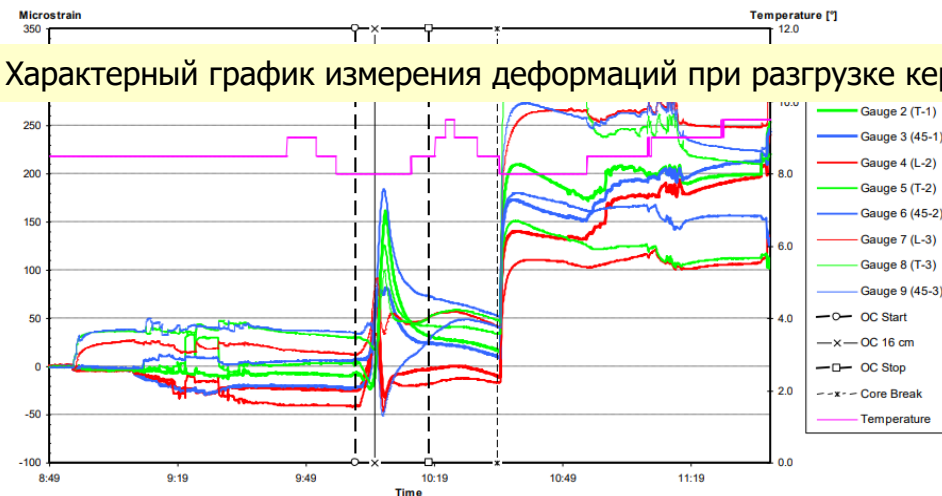


IST tool. 8 канальный беспроводной скважинный деформометр. Производства, Sygra Pty Ltd and Mr. Ian Gray (Австралия)



Метод полной разгрузки керна Overscoring. Измерение деформаций тензодатчиками

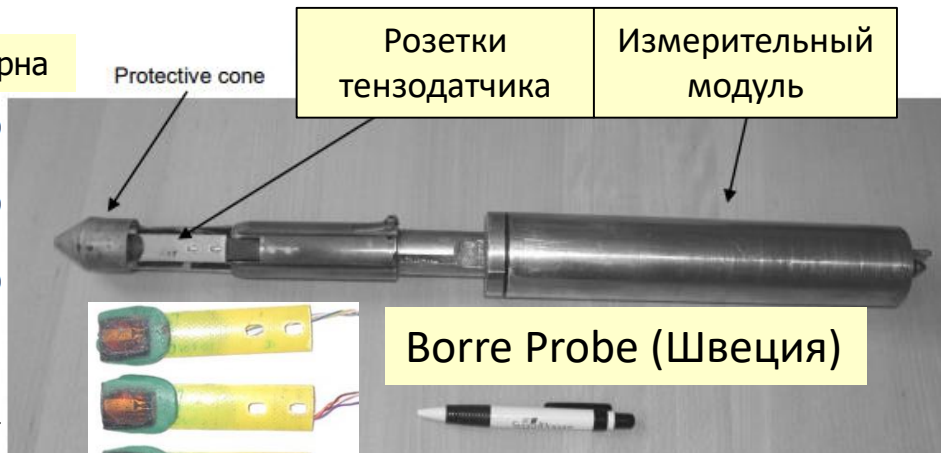
Характерный график измерения деформаций при разгрузке керна



Protective cone

Розетки тензодатчика

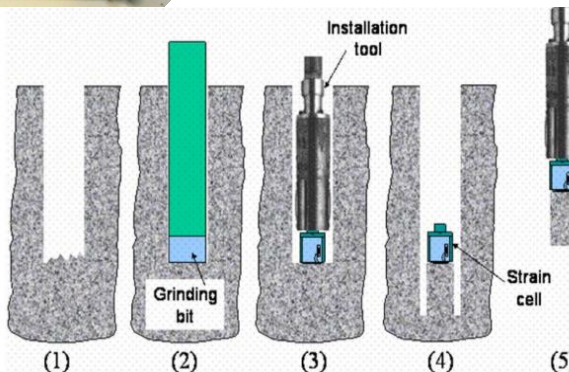
Измерительный модуль



Borre Probe (Швеция)

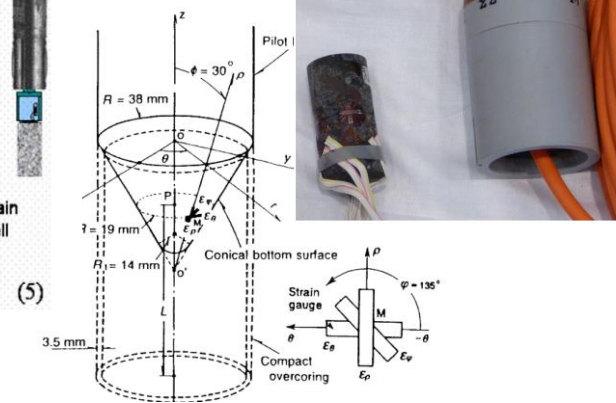


CSIRO HI Cell (Австралия)

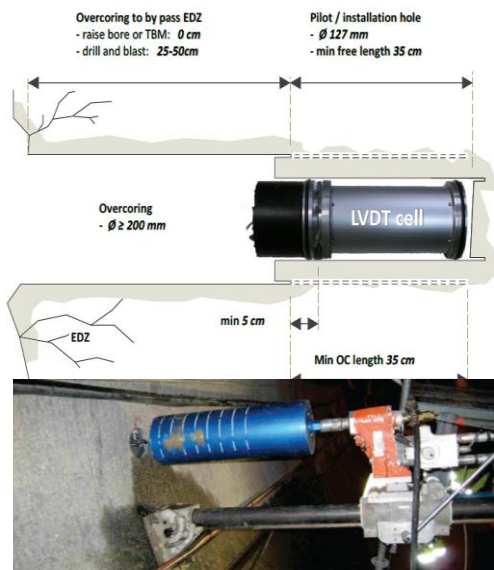


Торцевая разгрузка керна. Doorstoper

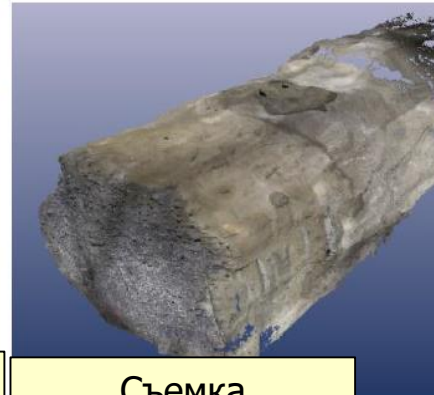
Коническая тензорозетка



Метод полной разгрузки керна Overcoring на контуре. Измерение LVDT датчиками



Бурение пилотной скважины и разгрузка керна



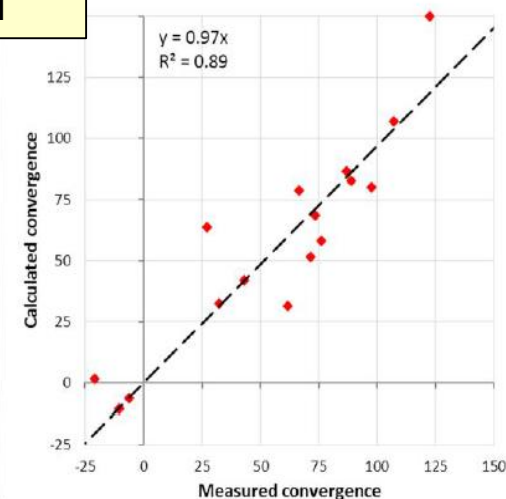
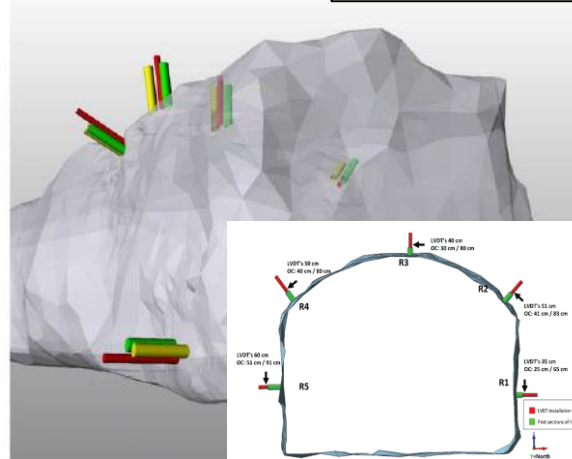
Съемка геометрии выработки



Определение деформационных характеристик



Численное моделирование



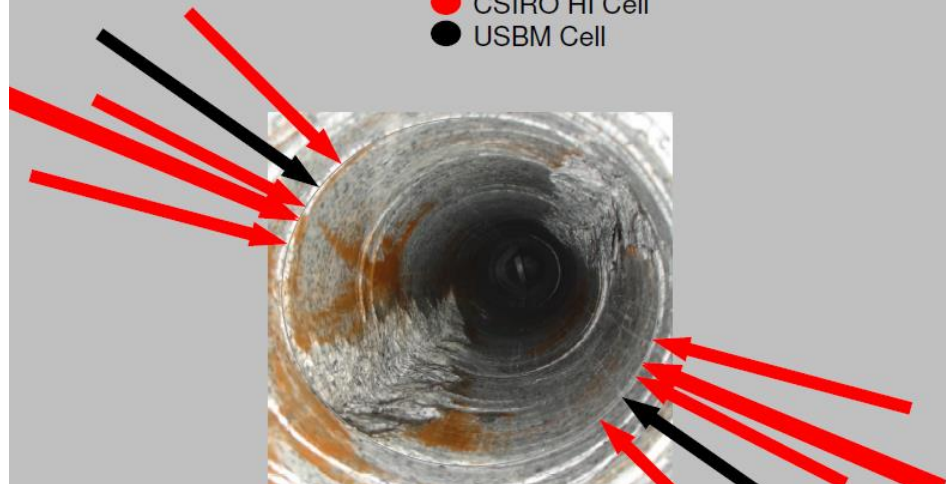
Верификация результатов

Проблемы и сложности при измерениях. Высокие напряжения.

Интенсивное дискование керн при разгрузке вследствие высоких радиальных напряжений



● CSIRO HI Cell
● USBM Cell



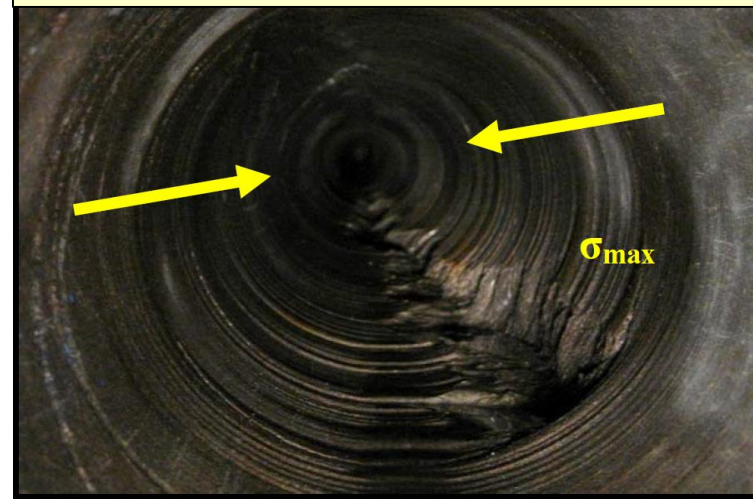
Визуальное сопоставление результатов измерений тензодатчиками CSIRO HI Cell и деформметром USBM

50MPa

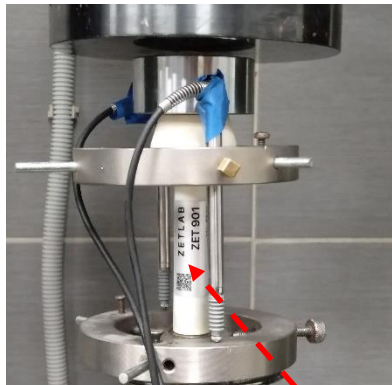
Бурение опережающей разгрузочной скважины



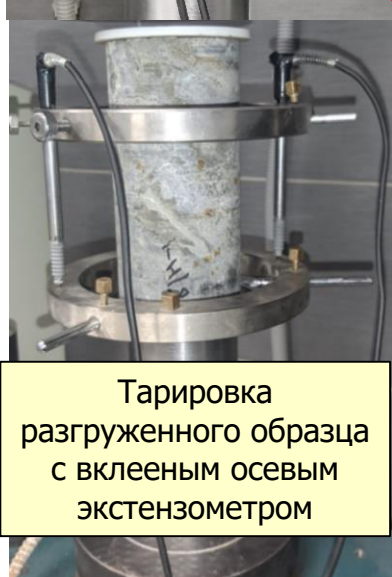
Образование борозд на стенках скважин вследствие высоких радиальных напряжений



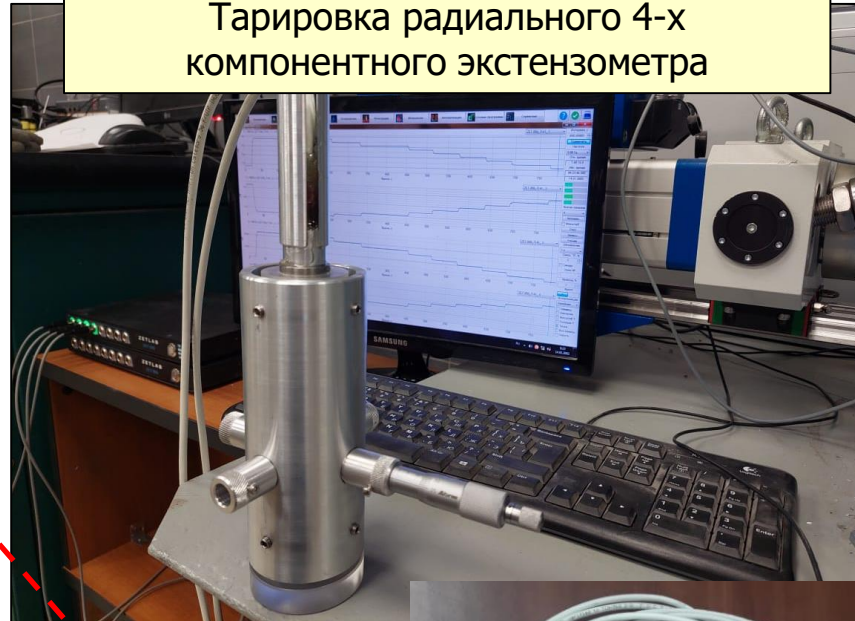
Оборудование применяемое Институтом Гипроникель



Тарировка осевого экстензометра



Тарировка разгруженного образца с вклеенным осевым экстензометром



Тарировка радиального 4-х компонентного экстензометра



Осевой экстензометр Zetlab ZET-901 (Россия)

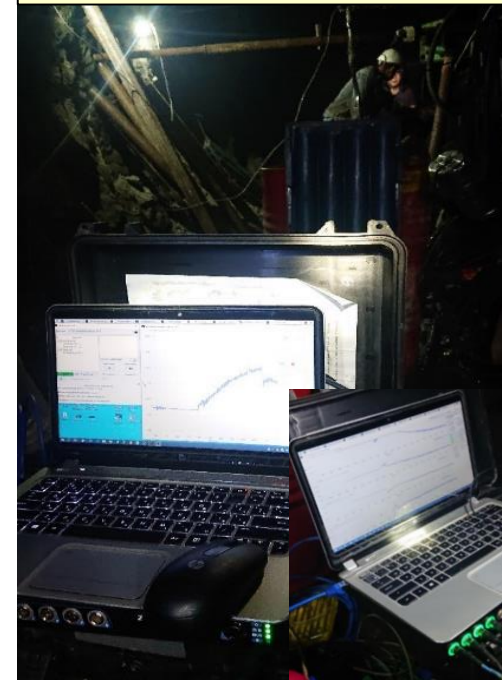


4-х компонентный скважинный экстензометр разработка Института Гипроникель

Тензостанция Zetlab ZET-017-T8 (Россия)



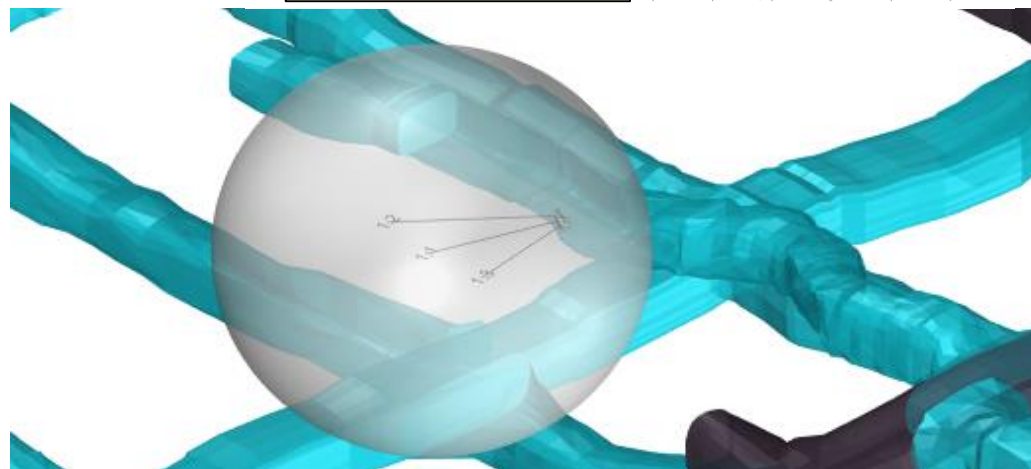
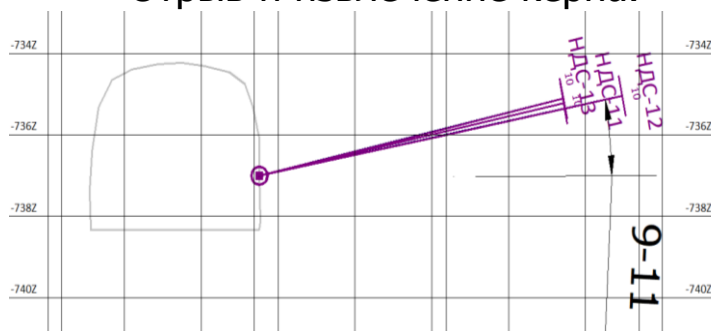
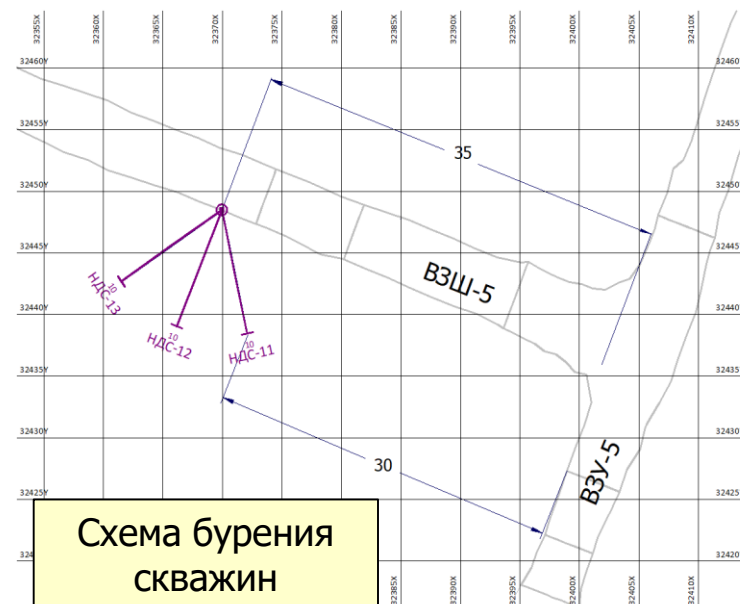
Процесс измерения в подземных условиях



Метод полной разгрузки керна Oversoring применяемый Институтом Гипроникель

Один цикл буровых работ для одного измерения НДС включает следующую последовательность операций:

- Разборка става НQ, установка коронки 45 мм;
- Бурение соосного шпура длиной 300-400мм;
- Разборка става, установка башмачной коронки НQ;
- Подача по буровому ставу видеоэндоскопа для контроля кондиций центрального соосного измерительного шпура;
- Установка осевого или радиального экстензометра в шпур;
- Контроль времени полимеризации клея;
- Пропускание проводов через став и сальник вертлюг, подключение к тензостанции;
- Разбуривание керна;
- Отрыв и извлечение керна.



Полевые работы с применением геологоразведочного станка



Выпуск провода через сальник
вертлюг для подачи воды



Установка датчика через буровой став



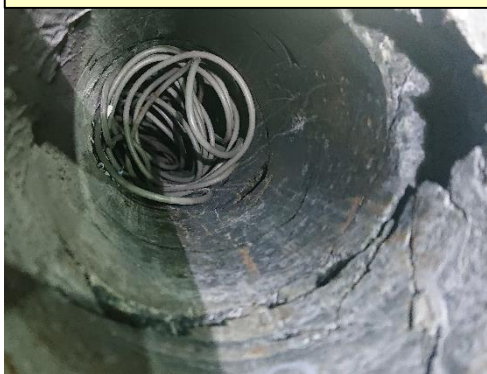
Разгруженный образец керна с вклеенным датчиком. "Ваза"

Проблемы и сложности при измерениях. Высокие напряжения и трещиноватость

Интенсивное дискование керна при разгрузке вследствие высоких радиальных напряжений



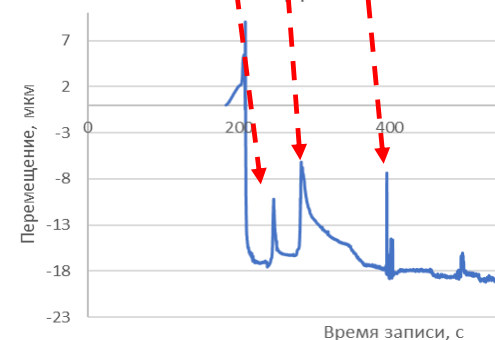
Высокая трещиноватость массива.



Разрушение по залеченным трещинам

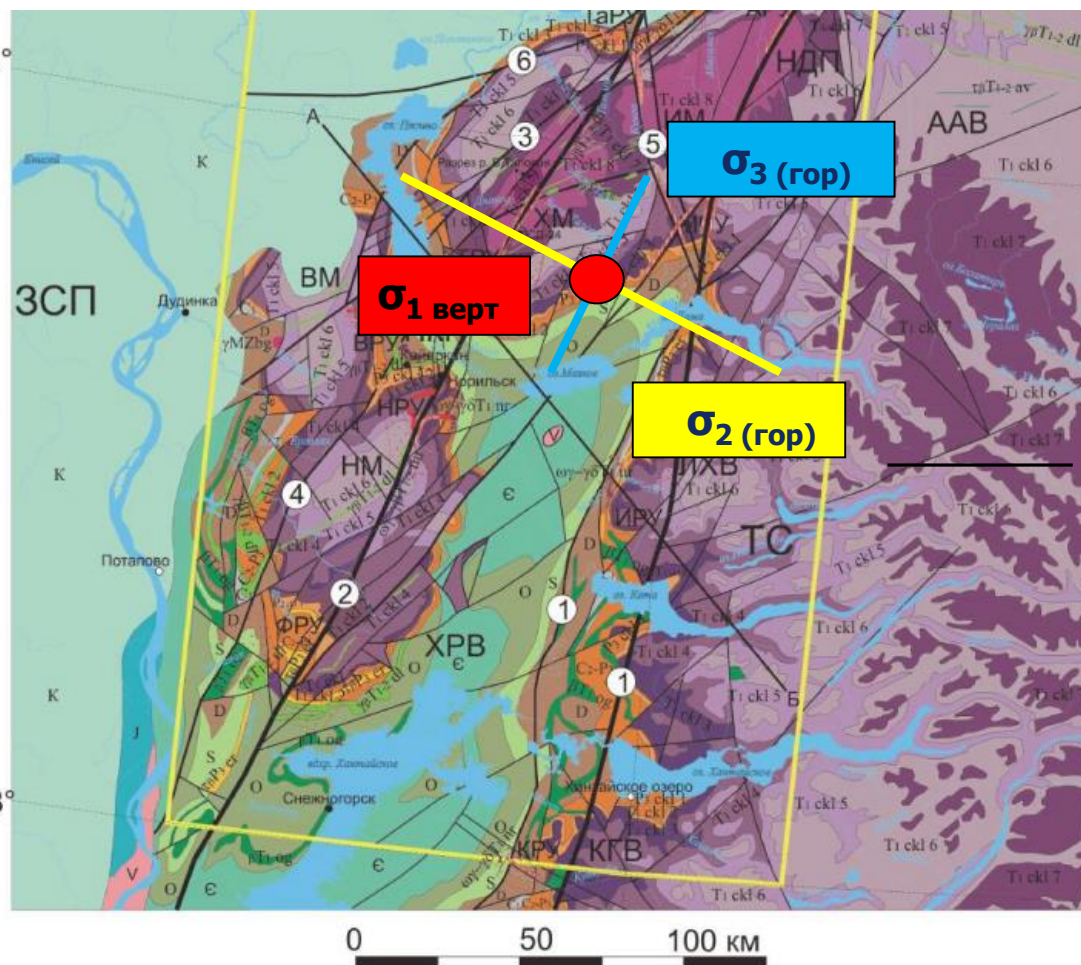


Локальное дискование керна



Характерные пики на кривой осевых перемещений при дисковании керна в процессе разгрузки

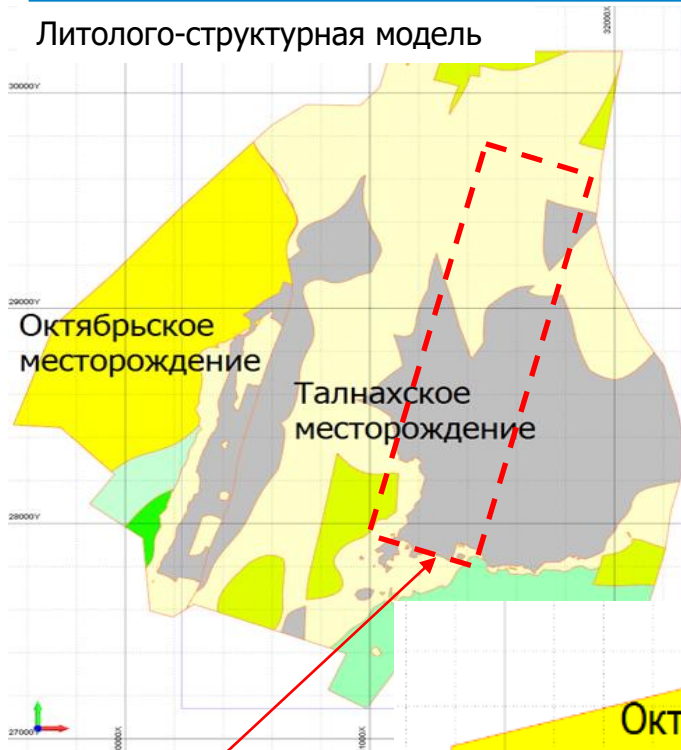
Прогноз НДС на основе анализа основных структур



- ✓ Анализ геологических структур различного ранга, показывает разделение территории на крупные блоковые структуры и одновременное отсутствие складчато-надвиговых поясов.
- ✓ Данные выводы позволяют спрогнозировать направления главных напряжений из геолого-структурных соображений:
 - Ввиду отсутствия складчато-надвиговых поясов первое главное напряжение σ_1 со направленно с вертикальной осью.
 - НХР – главный структурный элемент района, второе главное напряжение σ_2 (горизонтальное) направлено поперек НХР.
 - Третье главное напряжение направлено вдоль НХР σ_3 .

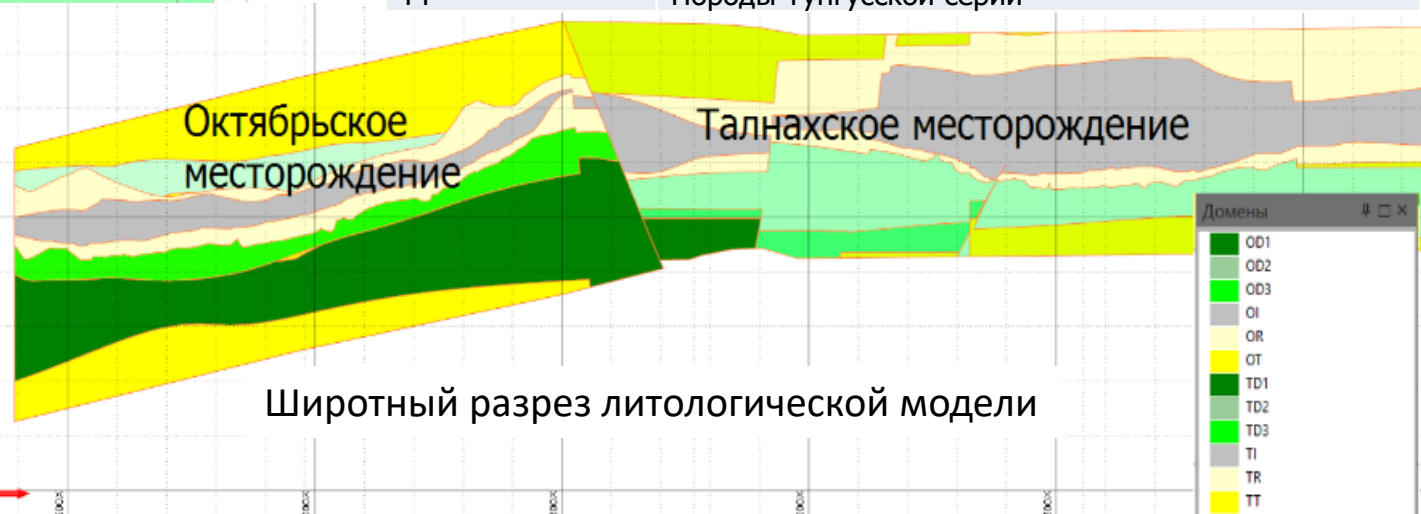
Литолого-структурная модель

Литолого-структурная модель



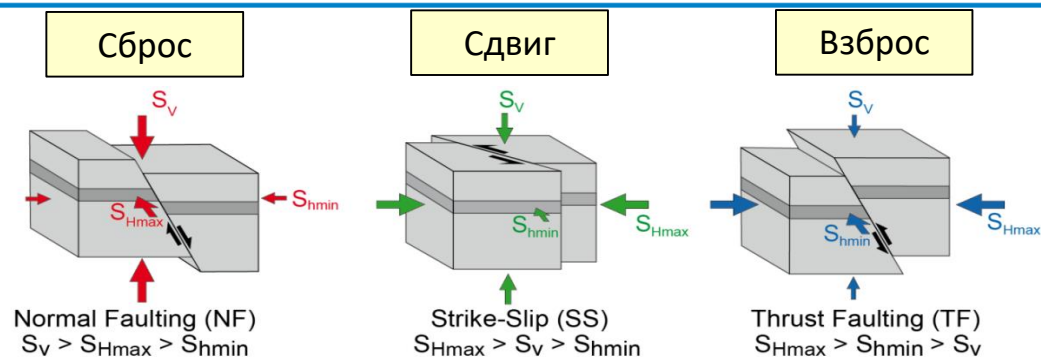
Код домена	Описание домена
OR	Роговики всех типов. Ороговикованные породы
OI	Дифференцированные габбро-долериты и долериты интрузии Норильского комплекса, Норильского типа
OD1	Свиты нижнего девона
OD2	Свиты среднего девона
OD3	Свиты верхнего девона
OT	Породы Тунгусской серии
TR	Роговики всех типов. Ороговикованные породы
TI	Дифференцированные габбро-долериты и долериты интрузии Норильского комплекса, Норильского типа
TD1	Свиты нижнего девона
TD2	Свиты среднего девона
TD3	Свиты верхнего девона
TT	Породы Тунгусской серии

Границы участка проведения измерений для определения НДС

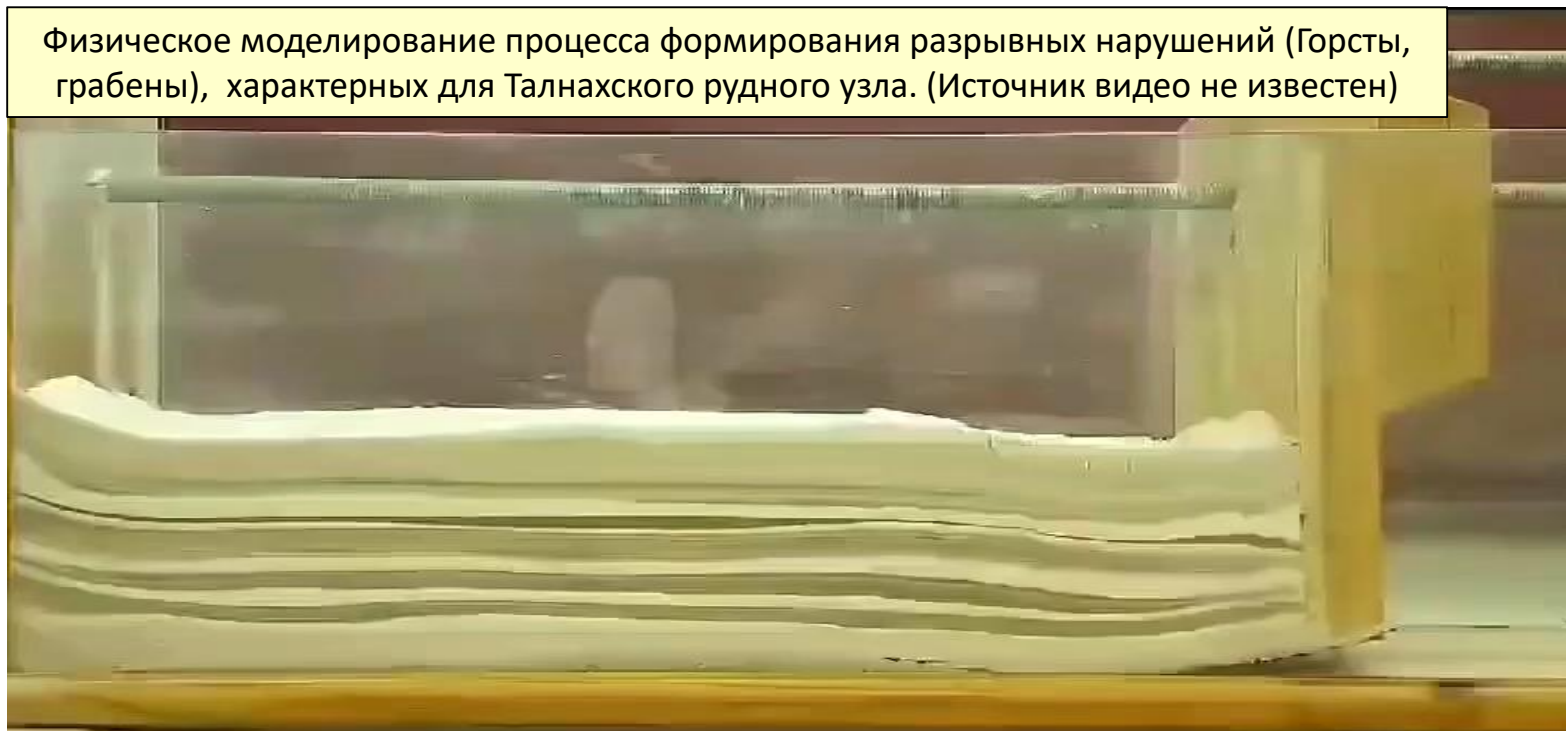


Широтный разрез литологической модели

Разрывные нарушения и поле напряжений

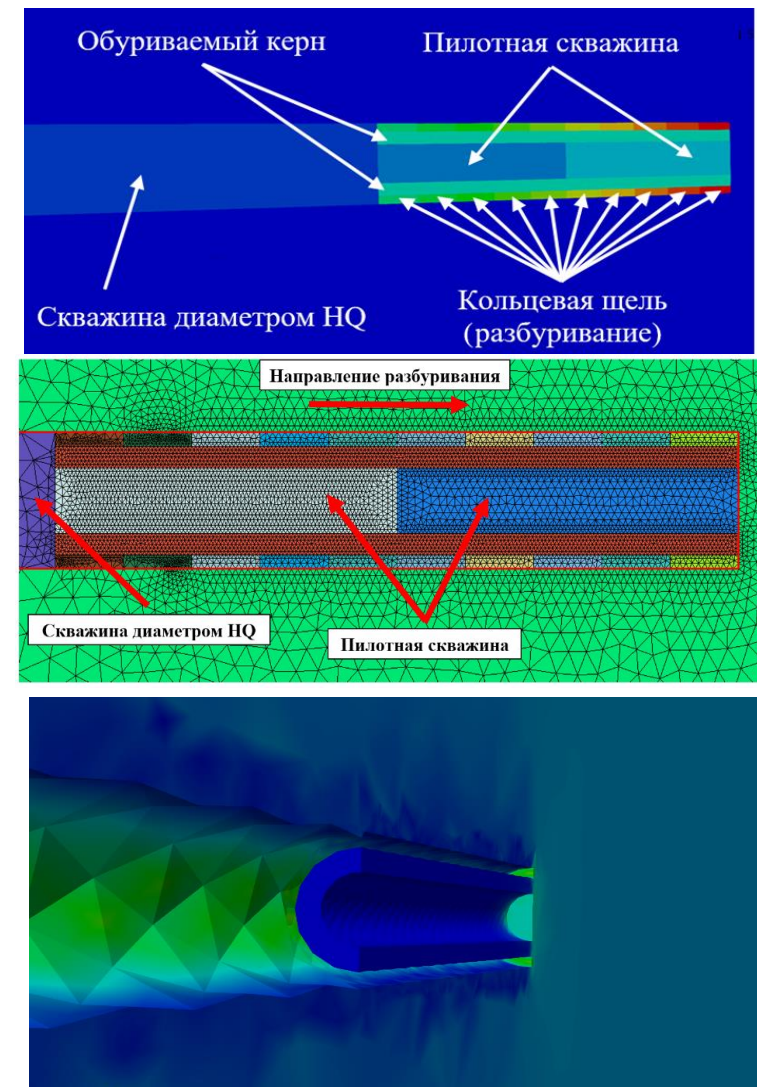
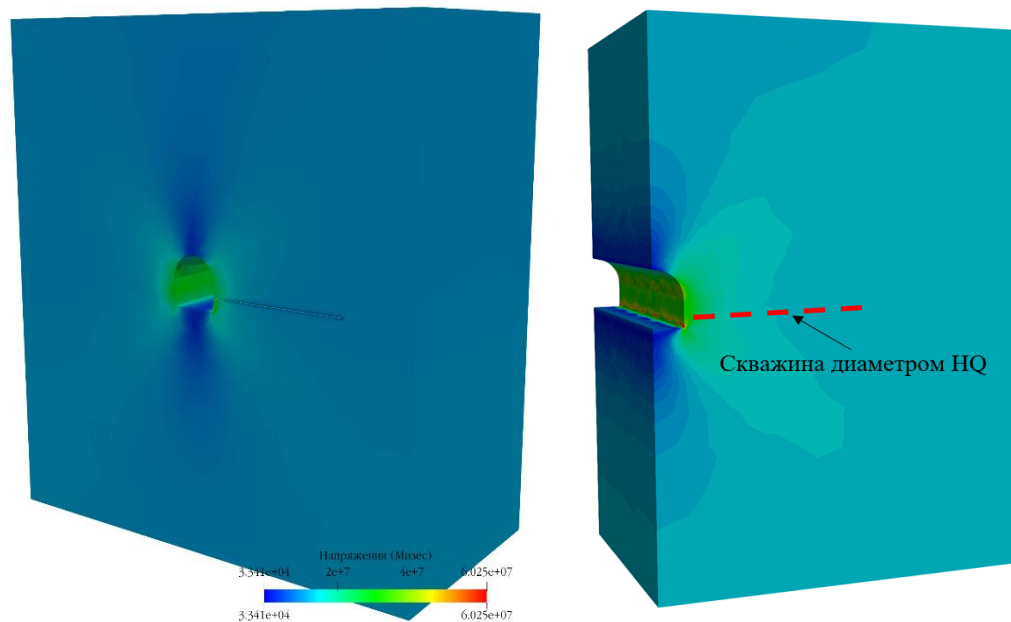


Физическое моделирование процесса формирования разрывных нарушений (Горсты, грабены), характерных для Талнахского рудного узла. (Источник видео не известен)

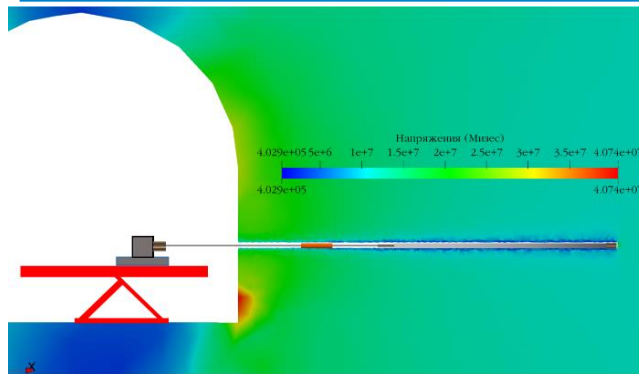


Численное моделирование процесса разгрузки

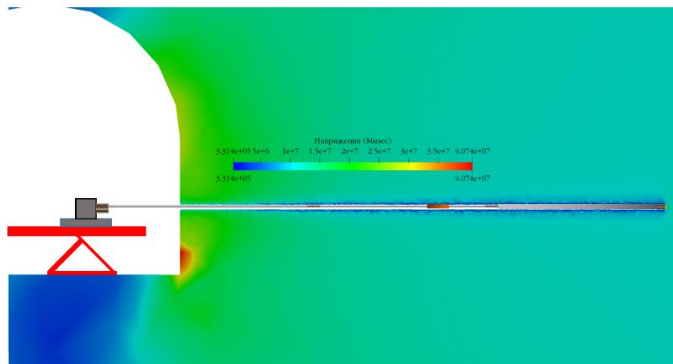
В качестве примера рассмотрим случай подготовки к работам по применению метода разгрузки с центральной скважиной, во время которого зона влияния определена с помощью метода конечных элементов в CAE Fidesys.



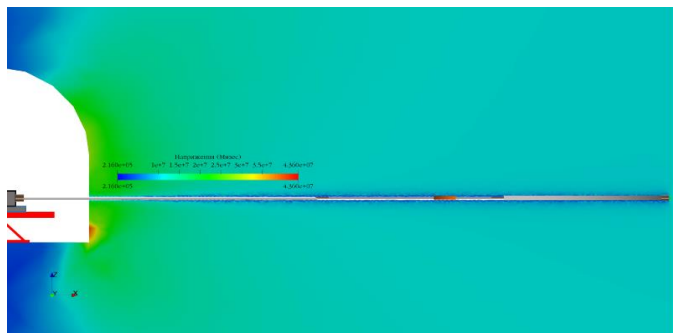
Численное моделирование процесса разгрузки



Производится моделирование бурения скважины диаметром HQ (96 мм) на глубину 10 м, для оценки влияния горной выработки на НДС.

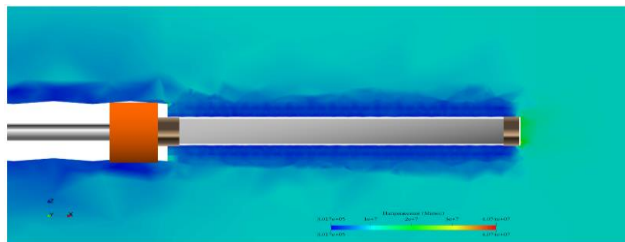


Процесс бурения скважин предусматривает отбор керна диаметром HQ для определения деформационных характеристик.

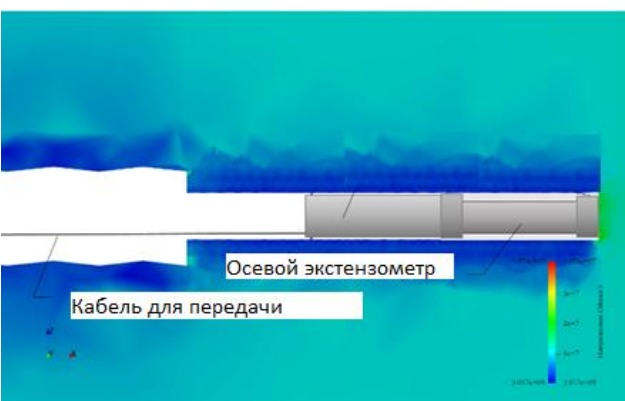


Численное моделирование показывает отсутствие влияния горной выработки на напряженно-деформированное состояние массива на глубинах скважины 9-12 м. Это говорит, что глубина скважины 10 м является оптимальной для начала проведения измерений на глубине 750 м.

Численное моделирование процесса разгрузки

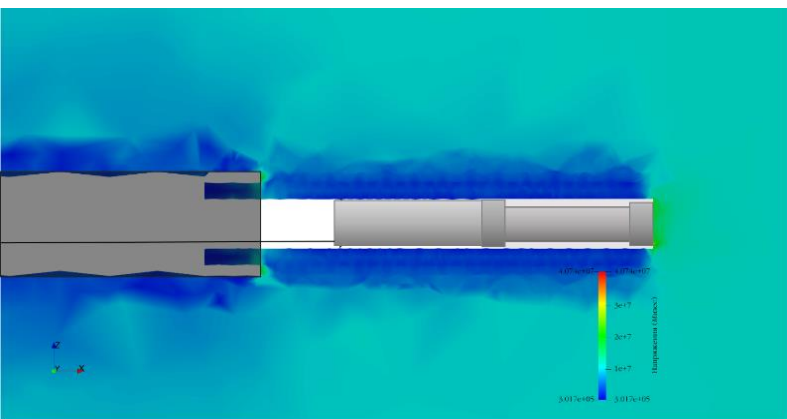


При достижении требуемой глубины производится бурение соосного измерительного шпура коронкой меньшего диаметра 46 мм на глубину 0,4 м для установки экстензометров.



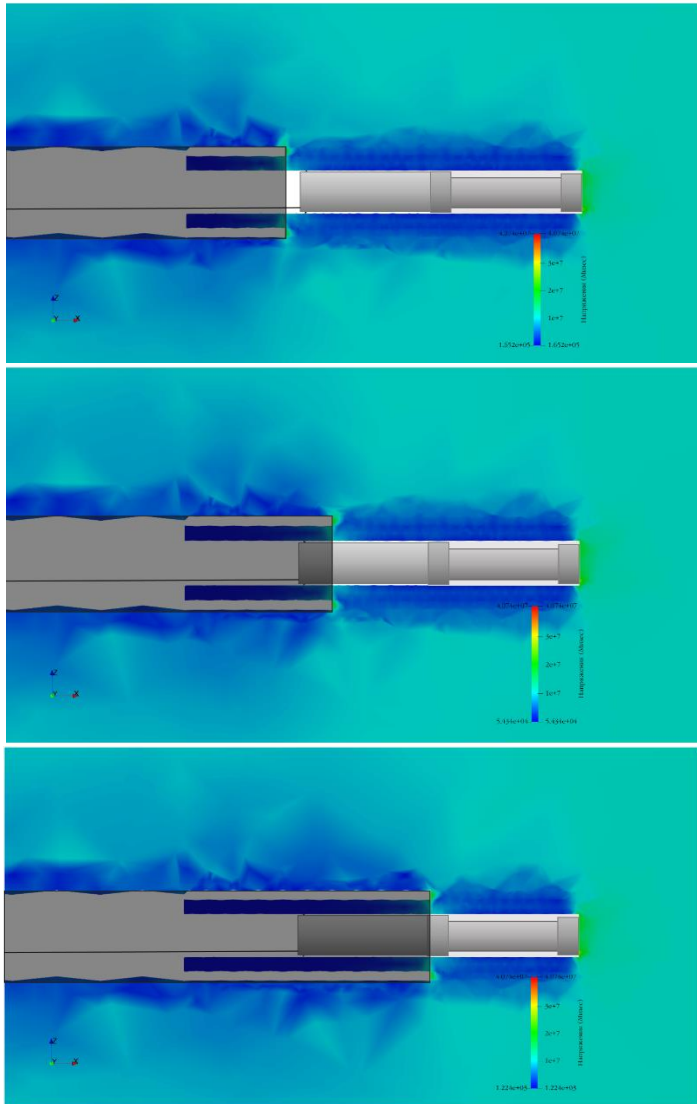
Установка в пилотной скважине радиального или осевого экстензометров (датчиков продольной или поперечной деформации). Осевой экстензометр фиксируется в шпуре фланцами при помощи клеевой основы.

Радиальный экстензометр фиксируется в шпуре так же на клей. Экстензометры устанавливаются на расстоянии 10 см от устья пилотной скважины во избежание измерения напряжений на участке концентраций напряжений (сопряжения скважин разных диаметров).

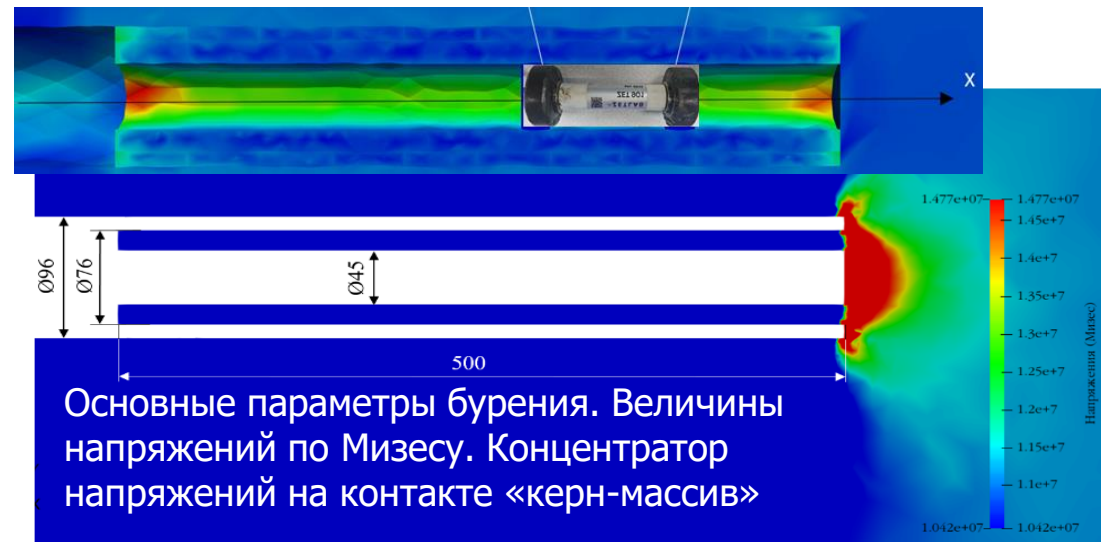


Начало обуривания керна диаметром вокруг установленных датчиков. Для наглядности буровая коронка на рисунке представлена прозрачной

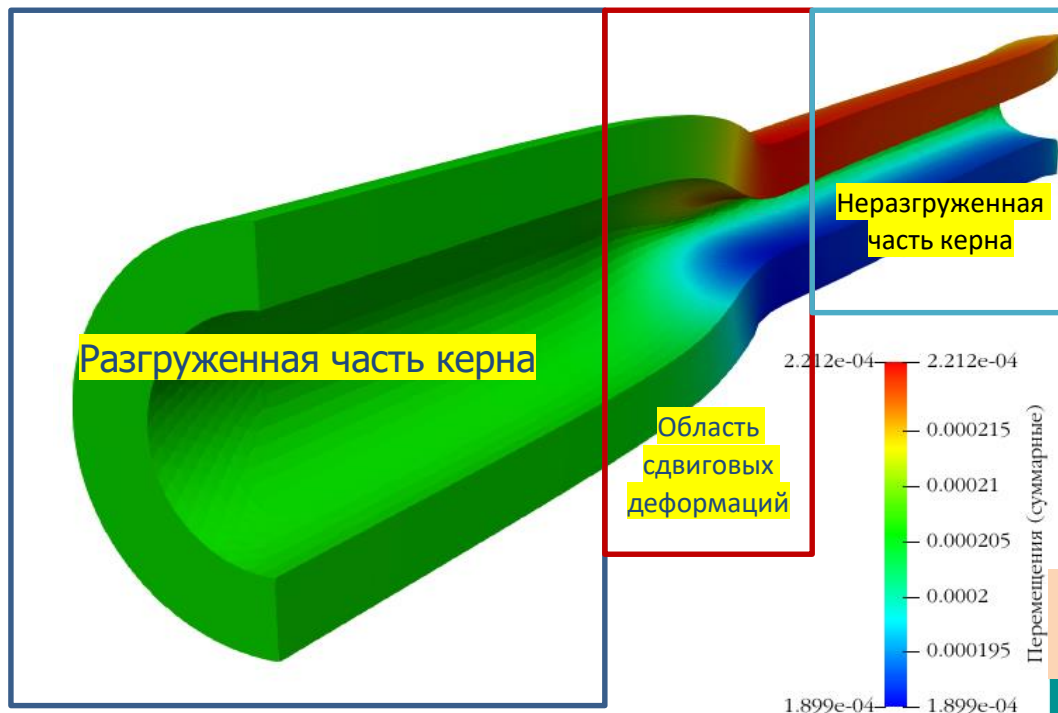
Численное моделирование процесса разгрузки



- Моделирование процесса обуривания выполнялось в 8 этапов с шагом в 5 см.
- Как видно из рисунков, на разбуренном участке керна напряжения падают до минимальных значений - порядка 400 Па, при этом напряжения в массиве составляют порядка 15 МПа, что говорит о том, что выполняется разгрузка от напряжений.
- В данном положении разгрузки достигается пик деформаций ввиду концентрации напряжений



Результаты моделирования



- Схема деформации керна при проходке внешней скважины. Зона интенсивного изменения деформаций ограничена примерно тремя радиусами скважины, что соответствует общепринятым аналитическим представлениям (решение Кирша)

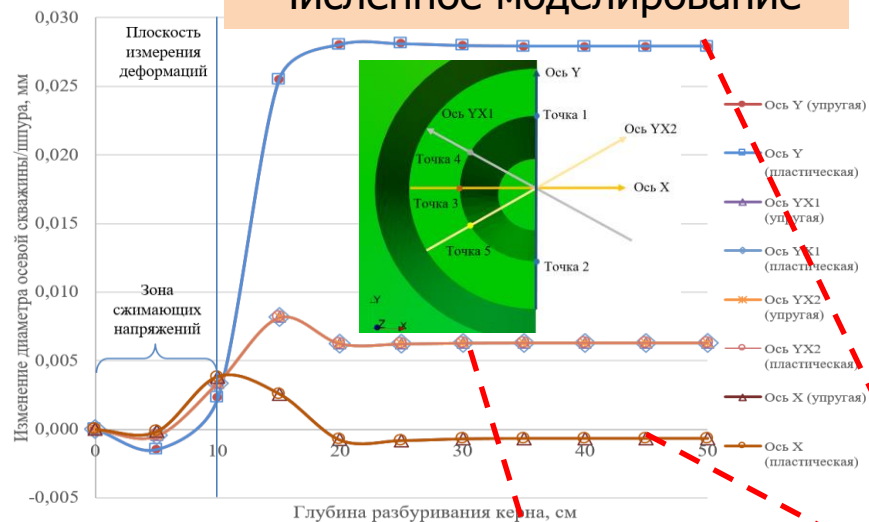
Видео пошагового изменения деформаций по Мизесу



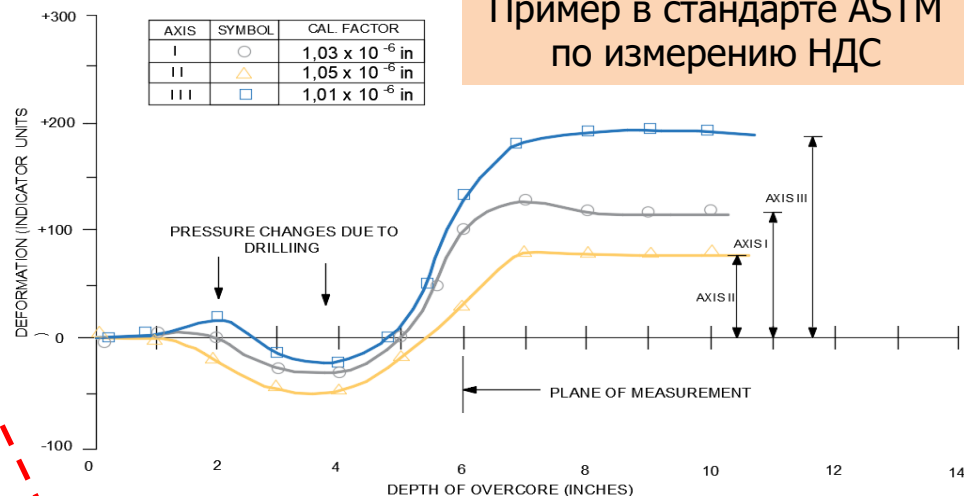
- Схема деформации керна при проходке внешней скважины. Зона возможного развития пластических деформаций сосредоточена в месте развития сдвиговых деформаций

Анализ результатов измерений

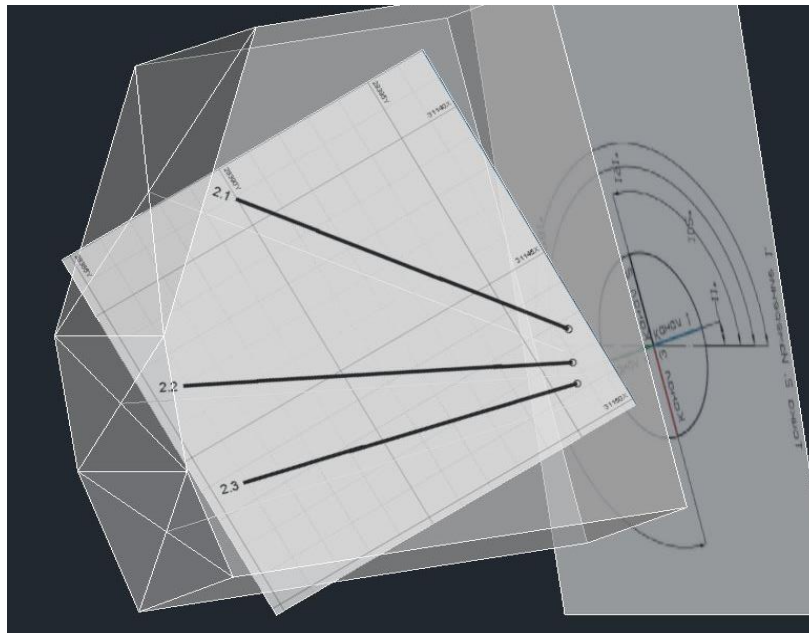
Численное моделирование



Пример в стандарте ASTM по измерению НДС

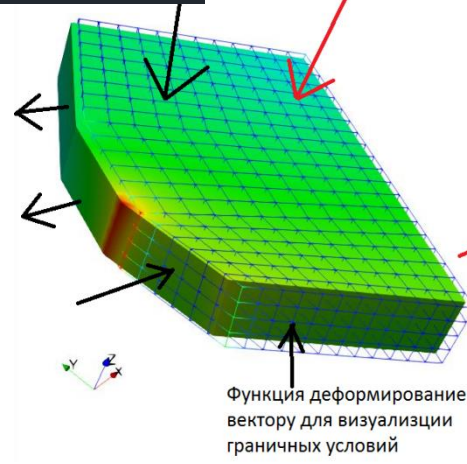
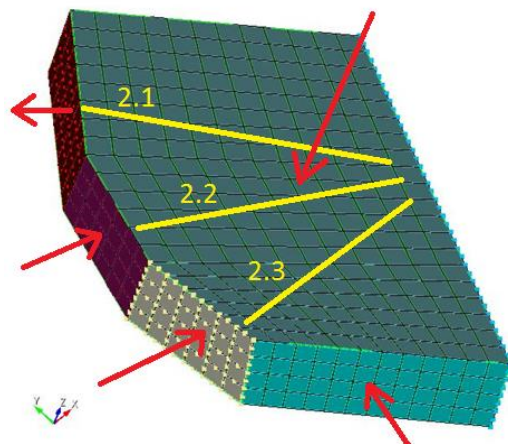


Интерпретация результатов с применением численного моделирования



Компонента тензора напряжений		В компонентах тензора напряжений, Па			
		Точка 1	Точка 2	Точка 3	Точка 4
Нормальные компоненты тензора	XX: Широтная компонента	-6'500'390,00 *K=0.29	-11'124'800,00 K=0.44	-8'613'090,00 K=0.73	-8'611'610,00 K=0.39
	YY: Меридиональная	-10'914'300,00 K=0.49	-15'011'800,00 K=0.59	-8'927'990,00 K=0.76	-2'717'590,00 K=0.29
	ZZ: Вертикальная компонента	-22'472'800,00	-25'307'400,00	-11'771'200,00	-22'305'600,00
Касательные компоненты тензора	XY	-5'400'790,00	2'811'500,00	6'603'150,00	1'477'290,00
	YZ	-388'804,00	-291'121,00	-4'597'270,00	-10'940'600,00
	XZ	-648'344,00	2'325'030,00	5'628'010,00	-4'712'080,00
В главных осях	σ1	-22'536'600,00	-25'731'100,00	-21'029'800,00	-27'917'700,00
	σ2	-14'483'100,00	-16'300'200,00	-6'231'740,00	-8'838'390,00
	σ3	-2'867'750,00	-9'412'720,00	-2'050'770,00	3'121'240,00

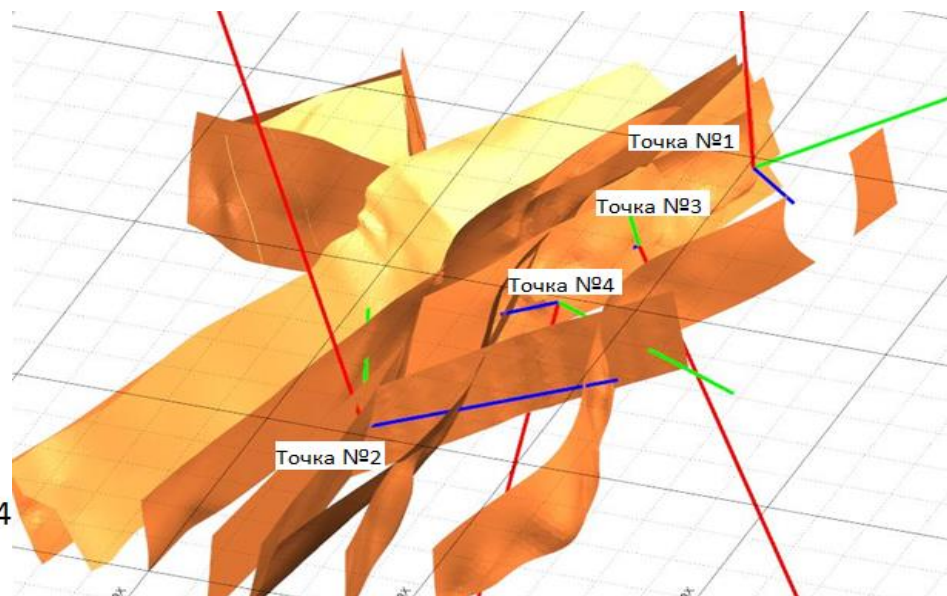
Зона для оценки
поля напряжений



Функция деформирования по
вектору для визуализации
граничных условий

ИД блока	1
Перемещения	2.43497e-05; 0.000212122; -0.000106135
Глобальный ID элемента	370
ID материала	1
ID улла	5011
Родитель ID	1
Точки	19.9109; 13.6739; 0.379043
Вектор 1 главных напряжений	-2.43349e+06; 1.63424e+06; 47821.4
Вектор 2 главных напряжений	-6.69998e+06; -1.00067e+07; 1.0297e+06
Вектор 3 главных напряжений	-1.13545e+06; -1.14808e+06; -1.85452e+07
Деформации	1.92399e-05; -5.29144e-05; -0.000246606; -8.87621e-05; -6.62283e-06; -1.08475e-05; 0.000227429; 7.90629e-05; -0.000116663; -0.00024768
Прочностные свойства	2.06e+07; 6.54e+06; 33
Напряжения	5.80321e+06; -9.26662e+06; -1.85638e+07; -4.26058e+06; -317896; -520680; 1.6458e+07; -2.93171e+06; -1.20866e+07; -1.86154e+07
Маска допустимых точек	XX YY ZZ XY YZ XZ Компоненты напряжений по осям

Локализация точек измерений относительно основных структур

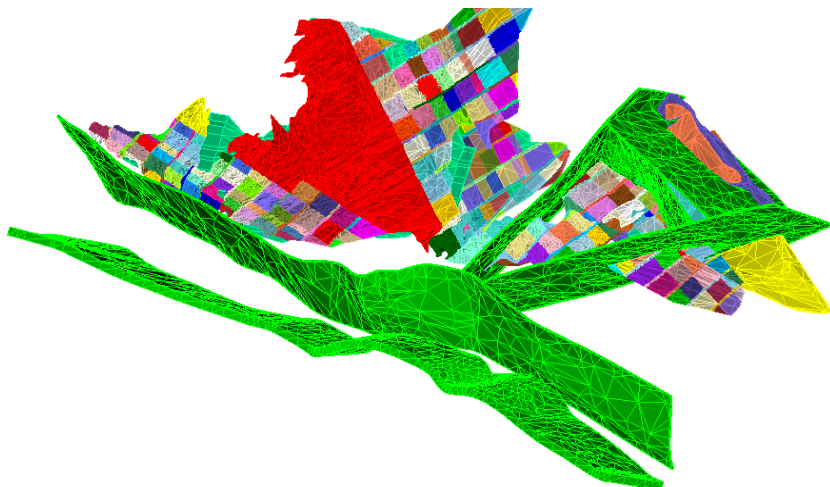


Направления напряжений:

- максимальное главное
- промежуточное главное
- минимальное главное

Использование результатов в численной модели НДС

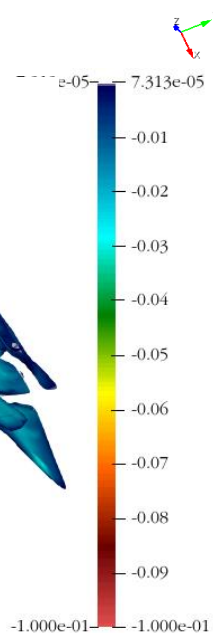
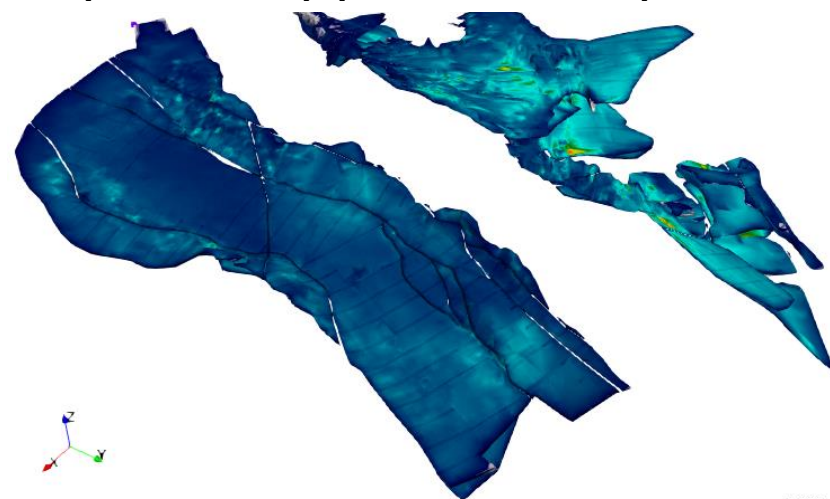
Порядок отработки участка Запад



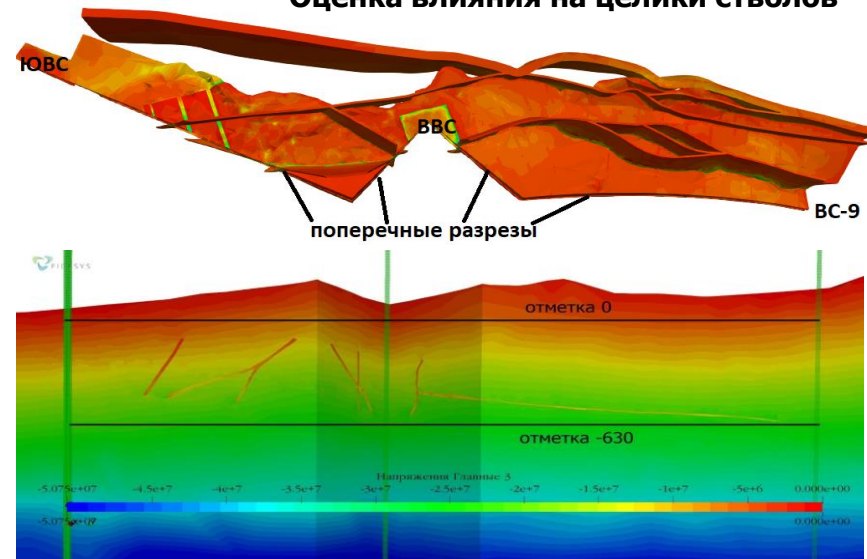
Порядок отработки участка Восток

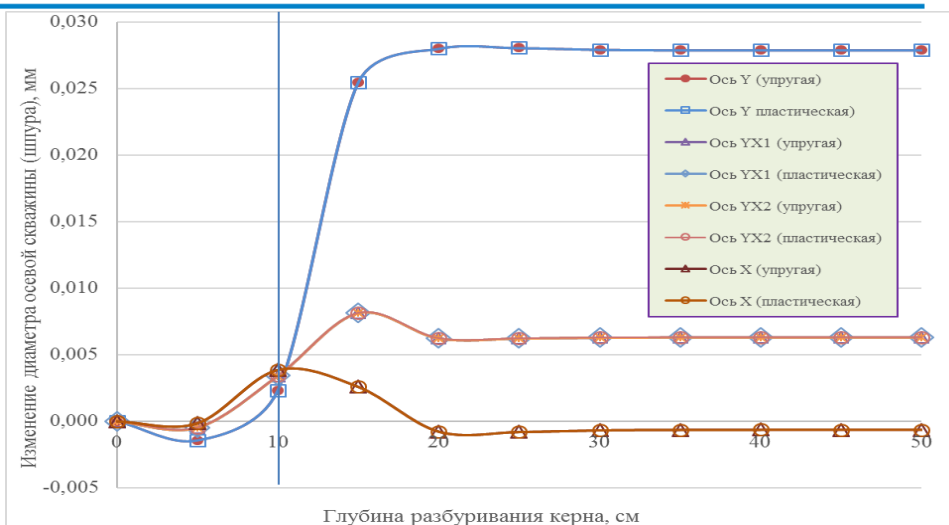
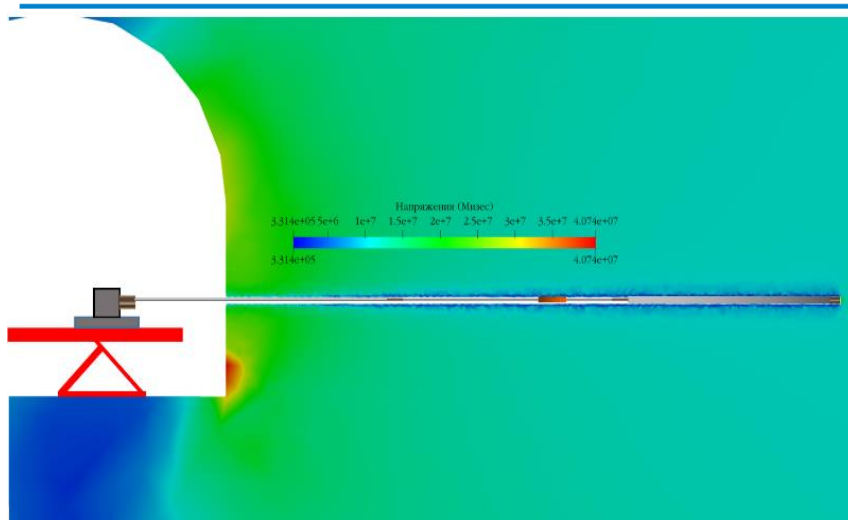


Распределение деформаций на конец отработки



Оценка влияния на целики стволы





Спасибо за внимание

